

PRODUCT BACKLOG & ACCEPTANCE CRITERIA

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (HCMUS) — Thư viện & Phòng Công nghệ Thông tin

Phiên bản 1.1 • Tháng 7/2026

1. Định nghĩa & Quy tắc Ưu tiên

Product Backlog này gom nhóm các yêu cầu nghiệp vụ dưới dạng User Story, ánh xạ trực tiếp từ **Quy trình Nghiệp vụ (Workflows)** và **Mô hình Tính năng (Feature Model)** của hệ thống HCMUS-LDMS. Các US được sắp xếp **theo trình tự thực tế người dùng** — bắt đầu từ bước đăng nhập.

Độ ưu tiên theo phương pháp **MoSCoW**:

- **Must-have (M)**: Bắt buộc trong MVP (đăng nhập, số hóa Scan-to-EPUB, phân quyền, tìm kiếm).
- **Should-have (S)**: Tăng trải nghiệm (Bookmark, highlight, bộ lọc nâng cao).
- **Could-have (C)**: Có thể có nếu dư nguồn lực (trích dẫn APA/IEEE, thống kê).
- **Won't-have (W)**: Hoãn sang giai đoạn sau (AI, RAG hỏi đáp).

2. Product Backlog — User Story & Acceptance Criteria

Cách đọc bảng: Mỗi US có phần tiêu chí chấp nhận (☑ AC) liệt kê ngay bên dưới trong cùng một dòng gộp.

EPIC A — Xác thực & Phân quyền

Story ID	User Story	Workflow	Feature	Priority
----------	------------	----------	---------	----------

Story ID	User Story	Workflow	Feature	Priority
US00	Đăng nhập SSO <i>Là học sinh/thủ thư, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản HCMUS để hệ thống tự nhận diện vai trò của tôi.</i>			
	☒ AC 1: Trang <code>/login</code> hiển thị nút "Đăng nhập bằng tài khoản HCMUS"; khi nhấn, trình duyệt chuyển hướng đến Keycloak SSO của trường.			
	☒ AC 2: Sau khi xác thực thành công, Keycloak trả về JWT token hợp lệ chứa <code>role</code> (student / librarian / editor / admin).	Xác thực (Tất cả)	Keycloak SSO (F3_1)	Must
	☒ AC 3: Hệ thống map role từ token: <code>librarian/editor</code> → mở Dashboard Thủ thư; <code>student/faculty</code> → mở Cổng Học sinh (Reader).			
	☒ AC 4: Nếu token hết hạn (>60 phút), hệ thống tự refresh hoặc yêu cầu đăng nhập lại — người dùng không mất dữ liệu đang làm.			
	☒ AC 5: Nút "Đăng xuất" xóa session cả phía Keycloak lẫn cookie trình duyệt.			
US00b	Kiểm soát quyền truy cập tài liệu <i>Là học sinh, tôi chỉ muốn thấy và đọc tài liệu mà tôi có quyền xem theo phân quyền.</i>			
	☒ AC 1: Tài liệu có access = <code>Restricted</code> không hiển thị trong kết quả tìm kiếm của học sinh thường.	Xác thực (Tất cả)	RBAC (F3_1)	Must
	☒ AC 2: Tài liệu <code>Internal</code> hiển thị với học sinh HCMUS đã đăng nhập, bị chặn với khách chưa đăng nhập.			
	☒ AC 3: Tài liệu <code>Public</code> hiển thị cho tất cả — kể cả người dùng chưa đăng nhập (Guest).			

EPIC B — Số hóa & Xuất bản (Luồng Thủ thư)

Story ID	User Story	Workflow	Feature	Priority
----------	------------	----------	---------	----------

Story ID	User Story	Workflow	Feature	Priority
US01	Tải lên tệp scan gốc <i>Là thủ thư, tôi muốn tải lên tệp PDF hoặc ảnh scan để bắt đầu quy trình số hóa.</i>	Số hóa & Xuất bản	Scan & Upload (F1_1)	Must
	☒ AC 1: Giao diện hỗ trợ kéo-thả (drag & drop) hoặc chọn file qua hộp thoại hệ thống.			
	☒ AC 2: Chấp nhận định dạng .pdf, .jpg, .png ; từ chối các định dạng khác với thông báo rõ ràng.			
	☒ AC 3: Dung lượng tối đa 100 MB mỗi lần tải; hiển thị lỗi nếu vượt quá.			
	☒ AC 4: Thanh tiến trình upload (0–100%) hiển thị theo thời gian thực.			
US02	☒ AC 5: Tệp được lưu vào MinIO theo đường dẫn: <code>bucket-library/raw_scans/YYYYMMDD/[ID]_[ten_file]</code> .	Số hóa & Xuất bản	Tích hợp OCR (F1_2)	Must
	Tự động chạy OCR <i>Là thủ thư, tôi muốn hệ thống tự nhận dạng chữ viết từ ảnh scan để tôi không phải gõ lại văn bản.</i>			
	☒ AC 1: Tiến trình OCR Tesseract tự khởi động sau khi upload hoàn thành — không cần thao tác thêm.			
	☒ AC 2: Nhận dạng tiếng Việt có dấu chính xác ≥ 85% CAR đối với bản scan in chuẩn (300 DPI).			
	☒ AC 3: Tiến trình chạy bất đồng bộ (background task); dashboard hiển thị trạng thái: "Đang xếp hàng" → "Đang nhận dạng" → "Hoàn thành" / "Lỗi".			
US03	☒ AC 4: Kết quả OCR từng trang được lưu riêng kèm số trang để thủ thư biên tập từng trang.	Số hóa & Xuất bản	Biên tập & Sinh E PUB (F1_3)	Must
	Biên tập & hiệu chỉnh văn bản OCR <i>Là thủ thư, tôi muốn xem ảnh gốc và văn bản OCR song song để sửa lỗi nhận dạng.</i>			
	☒ AC 1: Màn hình Split-screen: trái = ảnh trang PDF có zoom/xoay; phải = editor văn bản.			
	☒ AC 2: Auto-save nháp mỗi 30 giây , hiển thị thông báo "Đã lưu tự động lúc HH:MM".			
	☒ AC 3: Editor hỗ trợ định dạng H1/H2/H3, in đậm, in nghiêng, danh sách có số thứ tự.			
	☒ AC 4: Nút "Gắn hình" cho phép cắt vùng ảnh từ scan để chèn vào văn bản (bảng biểu, hình vẽ).			
	☒ AC 5: Hiển thị chỉ số độ chính xác OCR (%) của trang hiện tại để thủ thư ưu tiên trang cần kiểm tra kỹ.			

Story ID	User Story	Workflow	Feature	Priority
	Gán siêu dữ liệu (Metadata) <i>Là thủ thư, tôi muốn nhập tên sách, tác giả, danh mục, tag trước khi xuất bản.</i>			
US04	☒ AC 1: Form metadata có các trường bắt buộc: Tên tài liệu, Tác giả, Danh mục (Category); các trường tùy chọn: Nhà xuất bản, Năm, Tag, Mô tả. ☒ AC 2: Danh mục (Category) chọn từ cây thư mục có sẵn (do Admin cấu hình); không cho nhập tự do. ☒ AC 3: Tag nhập tự do, hỗ trợ gợi ý autocomplete các tag đã có trong hệ thống. ☒ AC 4: Trường Quyền truy cập (Access) là radio: Public / Internal / Restricted — mặc định Internal. ☒ AC 5: Validate: không cho phép bấm "Xuất bản" nếu Tên tài liệu hoặc Danh mục còn trống.	Số hóa & Xuất bản	Quản lý Metadata (F2_3)	Must
	Đóng gói & Xuất bản EPUB <i>Là thủ thư, tôi muốn xuất bản tài liệu thành EPUB để học sinh có thể đọc online.</i>			
US05	☒ AC 1: Nút "Đóng gói & Xuất bản" gọi Pandoc biên dịch văn bản biên tập thành EPUB 3.0 hợp lệ. ☒ AC 2: File EPUB phải vượt kiểm tra epubcheck — không có lỗi nghiêm trọng (FATAL/ERROR). ☒ AC 3: File EPUB lưu vào MinIO: bucket-library/epub/[ID].epub; trạng thái tài liệu cập nhật thành Published. ☒ AC 4: Nội dung toàn văn tự động được index vào Elasticsearch ngay sau khi xuất bản. ☒ AC 5: Thủ thư nhận thông báo xuất bản thành công (hoặc thất bại kèm log lỗi) ngay trên màn hình.	Số hóa & Xuất bản	Biên tập & Sinh EPUB (F1_3)	Must
	Quản lý danh mục & tag <i>Là admin, tôi muốn cấu hình cây danh mục và tag để tài liệu được phân loại có hệ thống.</i>			
US06	☒ AC 1: Admin tạo/sửa/xóa danh mục theo dạng cây phân cấp cha-con tối thiểu 2 cấp. ☒ AC 2: Ngăn tạo danh mục hoặc tag trùng tên (không phân biệt chữ hoa thường, bỏ qua khoảng trắng thừa). ☒ AC 3: Xóa danh mục chỉ thực hiện được khi không còn tài liệu nào đang thuộc danh mục đó (hiển thị cảnh báo nếu còn).	Quản trị hệ thống	Quản lý tài liệu (F2_1, F2_2)	Must

EPIC C — Tra cứu & Đọc sách (Luồng Học sinh)

Story ID	User Story	Workflow	Feature	Priority
US07	Tìm kiếm toàn văn <i>Là học sinh, tôi muốn tìm kiếm từ khóa trong nội dung sách để tìm tài liệu liên quan đến bài học.</i>	Tra cứu & Đọc sách	Tìm kiếm toàn văn (F4_1)	Must
	☒ AC 1: Kết quả trả về trong < 3 giây kể cả khi tìm từ khóa trong nội dung sách (full-text search qua Elasticsearch).			
	☒ AC 2: Hỗ trợ Fuzzy Search — gõ "lập trình" vẫn tìm ra "lập trình"; gõ thiếu dấu vẫn khớp.			
	☒ AC 3: Kết quả hiển thị snippet đoạn văn chứa từ khóa, từ khóa được bôi đậm (highlight).			
	☒ AC 4: Bộ lọc sidebar: Category, Năm xuất bản, Quyền truy cập (Public/Internal), Tác giả.			
US08	☒ AC 5: Kết quả được sắp xếp theo độ liên quan (Relevance Score); cho phép đổi sang sắp xếp theo Mới nhất / Cũ nhất.	Tra cứu & Đọc sách	Trình đọc EPUB (F3_2)	Must
	Đọc EPUB trực tuyến bảo mật <i>Là học sinh, tôi muốn đọc sách ngay trên trình duyệt mà không cần tải file về.</i>			
	☒ AC 1: Web Reader tải sách dạng XHTML chia trang — không tải toàn bộ file EPUB gốc về client.			
	☒ AC 2: URL tải nội dung sách là Signed URL MinIO với thời hạn 15 phút ; hết hạn tự gia hạn trong phiên đọc.			
	☒ AC 3: Với tài liệu Internal/Restricted : chặn chuột phải, Ctrl+C , Ctrl+P , không có nút download.			
	☒ AC 4: Giao diện responsive — đọc được trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại.			
	☒ AC 5: Hiển thị số trang hiện tại / tổng số trang và thanh tiến trình đọc.			

Story ID	User Story	Workflow	Feature	Priority
US09	Tùy chỉnh giao diện đọc sách <i>Là học sinh, tôi muốn điều chỉnh cỡ chữ và nền màn hình để dễ đọc trong nhiều điều kiện ánh sáng.</i>			
	☒ AC 1: Tăng/giảm cỡ chữ từ 80% đến 200% theo bước 10%.	Tra cứu & Đọc sách	Trình đọc EPUB (F3_2)	Should
	☒ AC 2: Chọn font: Serif (Times-style), Sans-serif (Inter/Roboto), OpenDyslexic (hỗ trợ người khó đọc).			
	☒ AC 3: 3 chế độ nền: Light (nền trắng), Sepia (nền vàng nhạt bảo vệ mắt), Dark (nền đen).			
	☒ AC 4: Tùy chỉnh được lưu vào localStorage — giữ nguyên khi reload trang hoặc mở sách khác.			
US10	Đánh dấu trang (Bookmark) <i>Là học sinh, tôi muốn hệ thống ghi nhớ tôi đang đọc đến đâu để lần sau mở tiếp.</i>			
	☒ AC 1: Hệ thống tự động lưu vị trí đọc (EPUB CFI pointer) sau mỗi 30 giây và khi đóng tab.	Tra cứu & Đọc sách	Trình đọc EPUB (F3_2)	Should
	☒ AC 2: Khi mở lại sách, hỏi "Tiếp tục từ trang X?" với nút Tiếp tục / Bắt đầu từ đầu.			
	☒ AC 3: Học sinh có thể tạo bookmark thủ công tại nhiều vị trí; quản lý danh sách bookmark trong panel bên trái.			
	☒ AC 4: Bookmark được lưu vào PostgreSQL — đồng bộ giữa các thiết bị khi đăng nhập cùng tài khoản.			
US11	Ghi chú & Highlight văn bản <i>Là học sinh, tôi muốn tô màu đoạn văn quan trọng và ghi chú bên lề để ôn tập sau.</i>			
	☒ AC 1: Bôi đen đoạn văn → thanh công cụ nổi hiện ra: chọn màu (Vàng / Hồng / Xanh) → lưu highlight.	Tra cứu & Đọc sách	Trình đọc EPUB (F3_2)	Should
	☒ AC 2: Có thể gắn ghi chú văn bản vào highlight; icon ghi chú hiển thị nhỏ bên cạnh đoạn văn đó.			
	☒ AC 3: Toàn bộ highlight & ghi chú lưu vào PostgreSQL và hiển thị trong tab "Sổ ghi chép" trên cổng cá nhân.			
	☒ AC 4: Tổng hợp highlight của học sinh trong 1 cuốn sách có thể xuất ra file .txt định dạng ghi chú.			

Story ID	User Story	Workflow	Feature	Priority
US12	Trích dẫn tài liệu tự động <i>Là học sinh, tôi muốn copy trích dẫn chuẩn APA/IEEE của sách với 1 click để dùng trong báo cáo.</i>			
	☒ AC 1: Nút "Trích dẫn" trên trang sách sinh ra chuỗi trích dẫn chuẩn APA 7th và IEEE.	Tra cứu & Đọc sách	Quản lý Metadata (F2_3)	Could
	☒ AC 2: Nút "Copy" copy chuỗi vào clipboard ngay lập tức; hiển thị toast "Đã sao chép!".			
	☒ AC 3: Trích dẫn tự động điền đủ các trường có trong metadata: Tác giả, Năm, Tên sách, Nhà xuất bản, DOI (nếu có).			

3. Tổng hợp Sprint Mapping

Sprint	US	Mục tiêu	Priority
Sprint 1	US00, US00b, US01, US02	Đăng nhập SSO + Upload + OCR pipeline cơ bản	Must
Sprint 2	US03, US04, US05	Biên tập Split-screen + Metadata + Xuất bản EPUB	Must
Sprint 3	US06, US07, US08	Quản lý Category + Tìm kiếm Elasticsearch + Đọc online	Must
Sprint 4	US09, US10, US11	Reader UX: Theme/Font + Bookmark + Highlight	Should
Sprint 5	US12	Trích dẫn tự động APA/IEEE	Could

Tài liệu được duy trì bởi Nhóm Phát triển HCMUS-LDMS. Cập nhật khi có thay đổi yêu cầu nghiệp vụ.